

MikiLab v14 - Ökosystem-Dokument

Vollständige Dokumentation des Cyber-Industrial-Ökosystems (64 Module). Sprache: Deutsch.

Architektur & Philosophie

MikiLab ist ein freihändiges digitales Labor für Bäcker: 100% offline-fähig, kontinuierliche Sprachsynthese ohne Schlüsselwörter, Cyber-Industrial-Stil in Teal/Dunkel. Die Führung übernehmen ausschließlich die dynamischen Avatare des Cyber-Trios (kein statischer Text). Kein HACCP/Allergene.

1. Die 8 Hauptbereiche

Home

Schlanke Vitrine mit Navigationstext, interaktivem Cyber-Bakery-Trio, Mikis Pinnwand und dem Assistenten Talk with Miki.

Chef-/Labor-Modus

Operatives Herz: Maschinenpark mit globalen Timern, freihändiger Voice Core, Chef-Kommandobrücke, Smart Planner, Thermal Guard, Team OS sowie über 50 Werkzeuge.

Meine Rezepte

Getestete Rezepte mit Gramm und Prozent, Methode, Zeiten und Kosten; Erstellung und Verwaltung eigener Rezepte.

Wissenschaft & Anleitungen (Lernen)

Schritt-für-Schritt-Pfad, Brot-Sommelier, technische Fermentationskarten, Cyber-Bakery-Trio mit Mini-Anleitungen.

Community

Persistenter Pro-Social-Feed, Kanälen folgen, Austausch unter Bäckern.

Handbuch & B2B-Betrieb

Maschinen-Kompodium + freihändige Sprachbefehle + empfohlene Hardware + Index der Module 1-64.

Chef-Kommandobrücke

KI-Reporting, Team-Radar, vorausschauende Wartung und Multi-Chief Executive Architecture (Modul 64).

Talk with Miki

Konversationeller KI-Assistent in der Ich-Form (Stimme + Text), mit Co-Pilot Miki/Mohamed/Bake Mix, Live-Intercom und Dauerhören.

2. Cyber-Trio - Einsatzkarten

Miki (Der Chef)

Schlanker Gründer, rasierte Haare, Ohrring, echtes Tattoo am linken Arm, MikiLab-T-Shirt. Konversationeller KI-Assistent: antwortet in der Ich-Form, wie die Software Bäckern hilft und rund um das gesamte Labor.

Mohamed (Rechte Hand)

Persischer/iranischer junger Mann in MikiLab-Uniform. Zuständig für praktische Abläufe (Reinigung, Wagen, Beschickung) mit der 'Lab Live View' (Mikro-Animationen der Vorgänge).

Bake Mix (Roboter-Assistent)

Futuristischer Bäcker-Roboter in Teal/Amber. Zuständig für Technik, KI und Sprachbefehle; leitet das Interactive Training der freihändigen Befehle.

Gemeinsame Funktionen des Trios:

- 1 Intercom über industrielle Bluetooth-Headsets
- 2 Auto-Duck Audio (senkt das Radio während der Ansagen, danach flüssige Rückkehr auf 100%)
- 3 Smart Context Memory (Gesprächsverlauf pro Sitzung)
- 4 Dynamische Handoff-Animation beim Wechsel des Co-Piloten
- 5 Empathische Schritt-für-Schritt-Unterstützung für das Personal
- 6 Saubere Sprachsynthese (TTS) mit synchronisierter Haptik

3. Chef-Kommandobrücke - Commander Voice

- 1 Automatische und sprachgesteuerte Erfassung von Chargen, Rezepten, Öfen und Kalendern
- 2 Multi-Chief: Profil des diensthabenden Chefs (Name, Tonfall, Prioritäten)
- 3 Automatisch erzeugtes Schichtübergabe-Briefing (Sprache + visuell)
- 4 Tactical Bottleneck AI und Neural Load Radar mit Glow auf dem kritischen Parameter
- 5 IoT Predictive Maintenance und Downtime Root-Cause Logging
- 6 Tagesabschlussbericht (Backend-Speicherung, historisches Diagramm, automatisches Abend-Speichern)

4. Karte der 64 operativen Module

#	Module	#	Module
1	Predictive Flour Hydration AI	33	Multi-Feeder Guard
2	Dynamic Oven Thermal Planner	34	Rheon PMU Recall
3	Thermal Timeline Red/Amber	35	Thermal Friction Index
4	Live Energy & kWh Counter	36	Hydraulic Press Pressure & Thickness
5	Tactical Bottleneck AI	37	Multi-Deck & Rotary Oven Airflow Hydro-Balance
6	Neural Load Radar	38	Amperometric Torque Control
7	Cyber-Wave Audio Visualizer	39	Volumetric Divider & Piston Wear
8	IoT Predictive Maintenance	40	Dynamic Climate Control Proofer
9	Automated Yeast Maturity Tracker	41	Predictive Loading Bay & Route Dispatch
10	Cold Chain Auto-Recovery	42	Dynamic Rack & Trolley Buffer Tracking
11	Energy Tariff Auto-Shift	43	Synchronized Multi-Oven Unloading Wave
12	Voice Batch Traceability	44	Real-Time Ingredient Buffer Replenishment
13	Real-Time Yield & Waste Analytics	45	Executive Emergency Re-Routing AI
14	Multi-Zone Audio Routing	46	Dynamic Tray, Mold & Oven Tool Inventory
15	Dynamic Delivery Express Sync	47	Steam Recovery & Recirculation
16	Ghost Shift Auto-Pilot	48	Hands-Free Quick Maintenance Guide
17	Virtual Baker Coach	49	Downtime Root-Cause Logging
18	Digital Silo Telemetry	50	Multi-Deck Load Balancing AI
19	Equipment Stress Index	51	Startup Splash Screen (Glitch-Neon)
20	Voice Shift Handover Notes	52	Miki's Board
21	Offline Spatial Tour	53	Cyber-Industrial Kit (Space-Tech font)
22	Task Decomposition	54	Synchronized Success Sound
23	Offline Voice Glossary	55	Dynamic Focus Animation
24	Micro-Validation	56	Miki's Handshake (haptic)
25	Apprentice Progress Index	57	Mohamed's Lab Live View
26	Four-Hand Co-Weighing	58	Bake Mix - Interactive Training
27	SOS Colleague	59	Audio Snapshot
28	Voice Kudos	60	Smart Scale Sync
29	Shaping Metronome	61	Stress Index
30	Cross-Shift Handover Log	62	Recipe Scaling
31	Rheon Dough/Filling Ratio	63	Squad Check-In
32	Shutter Speed Sync	64	Multi-Chief Executive Architecture

5. Aktive Laborwerkzeuge (Karten)

6. Ausstattungs- & B2B-Hardware-Leitfaden

Empfohlene IoT-Sensoren & Hardware

Produkt	Verwendung	Bezugsquelle
Milesight EM300-TH	Temperatur- + Feuchtigkeitssonde LoRaWAN für Zellen und Umgebung.	milesight.com
Efento (NB-IoT / BLE)	Temperatur-Datenlogger für die Kühlkette (Gefrier-/Kühlschrank).	getefento.com
Probes PT100 / DS18B20	Kontaktsonden für Teigkern und Ofen (über Gateway/ESP).	rs-online.com
Relay Shelly / Sonoff	WLAN-Relais zur Steuerung von Öfen, Licht und Zellen-Heizung.	shelly.com
Jabra wireless headset	Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung für den freihändigen Voice Core.	jabra.com

Integrierbare Maschinen

Maschine	Funktion & Module	Marken / Bezugsquellen
Rheon lines (Encrusting/Extruder)	Dosierung von Teig/Füllung und kontinuierliches Formen. Module 31-35.	Rheon
Hydraulic presses & molders	Kalibrierung von Druck/Dicke mit Elastizitätskontrolle. Modul 36.	Bakery equipment vendors
Multi-deck & rotary ovens	Luft-/Dampf-Balance, Dampfrückgewinnung, Load-Balancing-KI. Module 37/47/50.	Wachtel, MIWE, Zucchelli
Spiral mixers & dividers	Amperometrisches Drehmoment, Stress-Index, Kolbenverschleiß. Module 38/19/39.	Pro mixer vendors
Proofing & freezing cells	Dynamisches Klima und Wiederherstellung der Kühlkette. Module 40/10.	Cell & blast-chiller vendors
IoT scales (Smart Scale)	Geführtes Wiegen und Vier-Hand-Co-Wiegen, Smart-Scale-Sync. Module 26/60.	Connected industrial scales
Industrial flour silos	Telemetrie von Füllstand und Mehlfloss. Modul 18.	Silo & flour-transport vendors
Trays, molds, peels & tools	Verfolgung von Zyklen, Reinigung und Sanitisierung. Modul 46.	Bakery tooling vendors

7. Echte Screenshots der Website (bebildertes Handbuch)



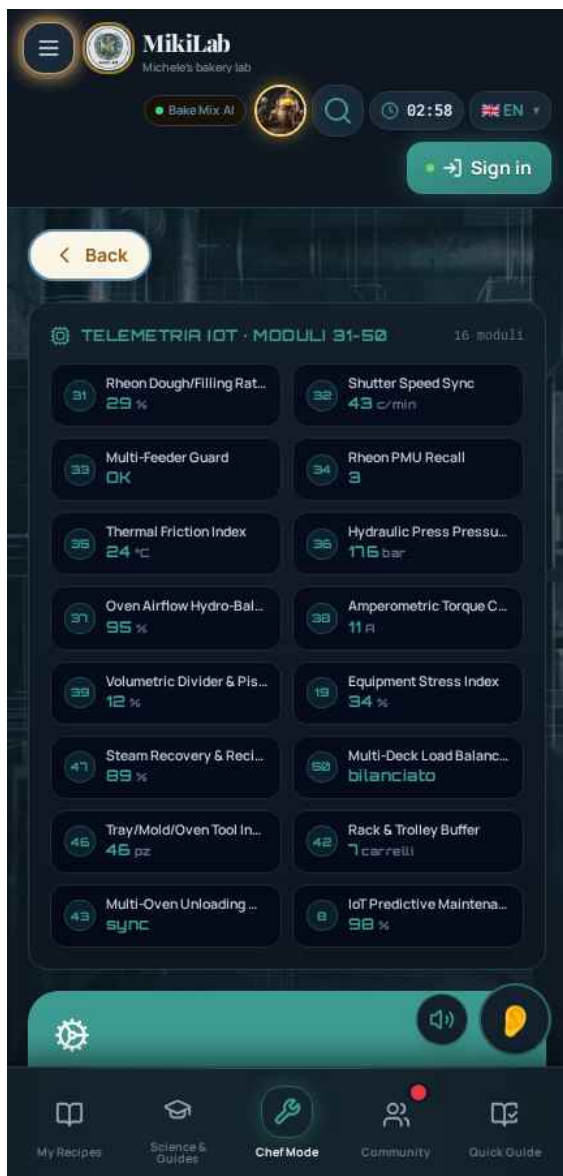
Home - Navigation, Cyber-Bakery-Trio und Mikis Pinnwand



Talk with Miki - KI-Assistent, Co-Pilot, Live-Intercom, Dauerhören



Chef-Kommandobrücke - KI-Reporting, Glow auf dem kritischen Parameter, Multi-Chief (Modul 64)



Maschinenpark - IoT-Telemetrie, Module 31-50 mit Live-Parametern



Handbuch & B2B-Betrieb - Einsatz im Labor und Sprachbefehle

MikiLab v14 - Das vernetzte Labor von Michele. Dokument automatisch aus dem Quellcode erzeugt.